Unidad didáctica

Programación Orientada a Objetos

Ciclo: 2 Créditos: 5

Sumilla

En una era dominada por la digitalización, adquirir competencias en programación se ha vuelto indispensable para los profesionales en el campo del desarrollo de software. Por ello, esta unidad didáctica tiene como propósito desarrollar habilidades de programación orientada a objetos con Python para diseñar e implementar algoritmos mediante un enfoque práctico e integrador, fomentando así la capacidad de resolver desafíos de manera eficiente.

En ese sentido, los estudiantes realizarán ejercicios y proyectos a fin de aplicar los conocimientos teóricos en la resolución de problemas complejos que surgen en el desarrollo de software profesional. Por lo que, estas competencias no solo les facilitará crear soluciones eficientes, sino también adaptarse a las demandas cambiantes del mercado laboral y colaborar eficazmente en equipos multidisciplinarios.

Capacidad de Aprendizaje

Construir programas modulares utilizando el paradigma de la Programación Orientada a Objetos (POO) conforme a las características y convenciones del lenguaje de programación Python, cumpliendo con los requerimientos funcionales del cliente.

Logros esperados

- Elabora programas de manera modular utilizando el lenguaje de programación Python, con un enfoque en la reutilización y la escalabilidad del código.

- Estructura programas en Python aplicando los principios de la Programación Orientada a Objetos (POO) para garantizar un diseño eficiente, mantenible y escalable del sistema.
- Construye interfaces gráficas usando herramientas como QtDesigner y la librería PyQt5.
- Realiza programas haciendo uso del manejo de archivos, aplicando prácticas eficientes de codificación en Python e incluyendo la documentación del código.

Contenidos

BLOQUE 1

01. Fundamentos de Python
- Estructura de control y operadores lógicos y relacionales
- Fundamentos de estructuras de repetición
- Funciones y estructuras de datos

02. Principios de Programación Orientada a Objetos (POO)
- Clases y objetos
- Atributos y métodos de instancia
- Encapsulación y visibilidad (public, private, protected)
- Constructores y destructores

03. Métodos y funciones
- Funciones, parámetros predeterminados y valores de retorno
- Módulos y paquetes en Python
- Excepciones y métodos de cuerda en Python

04. Matrices y recursividad
- Creación de matrices
- Práctica de recursividad
- Pila de recursividad

05. Herencia y polimorfismo
- Herencia y clase base/derivada
- Herencia con múltiples clases hijas
- Uso de polimorfismo

BLOQUE 2

06. Interfaces gráficas con PyQT5 y QtDesigner

- Instalación y configuración
- Uso del componente Label, Line Edit, Text Edit, Push Button
- Uso del componente Radio Button y Checkbox
- Estructuras de secuencia utilizando PyQt5 y QtDesigner

07. Componentes avanzados en interfaces gráficas con PyQT5 y QtDesigner

- Uso del componente Spin Box y List Widget
- Uso del componente Combo Box y Table Widget
- Uso del componente Calendar Widget
- Estructuras de selección simple y doble utilizando PyQt5 y QtDesigner

08. Manejo de archivos en Python

- Tipos de archivos y modos de apertura ('r', 'w', 'a', 'b').
- Operaciones básicas con archivos de texto y binarios
- Generadores y cierres

09. Procesamiento Avanzado de Archivos de Texto

- Técnicas para buscar y reemplazar texto en archivos.
- Procesamiento de texto con expresiones regulares.
- Gestión de errores y validación de índices.

Sistema de Evaluación

Evaluación parcial [Bloque 1]

Al término del primer bloque, los estudiantes demostrarán el nivel de conocimientos y capacidades que han alcanzado en la programación con Python, incluyendo estructuras de control, operadores lógicos y relacionales, estructuras de repetición y funciones, así como los principios de la programación orientada a objetos (POO) y el empleo de métodos y funciones.

Por ello, en equipos de 3 participantes, los estudiantes deberán diseñar, programar e implementar un programa funcional según los criterios requeridos, considerando temas como la creación de matrices, la práctica de recursividad y los conceptos de herencia y polimorfismo.

El programa debe entregarse en un código fuente en un archivo ".py". La evaluación de lo desarrollado se realizará usando una rúbrica.

40%

Evaluación final [Bloque 1 y 2]

Al término del segundo bloque, los estudiantes demostrarán el nivel de conocimientos y capacidades que han logrado en el uso de componentes en interfaces gráficas con PyQt5 y QtDesigner, así como en el manejo eficiente de archivos de texto.

Por ello, el proyecto final implica que en equipos de 3 participantes, los estudiantes diseñen y desarrollen una aplicación completa y funcional utilizando PyQt5 y QtDesigner, integrando una interfaz gráfica funcional, junto con un eficiente manejo de archivos de texto que cumpla con los requerimientos establecidos.

El producto final deberá entregarse como una aplicación ejecutable en un archivo comprimido (.zip) que incluya el código fuente, una presentación que ilustre el funcionamiento del sistema, diseño y los beneficios para la gestión de recursos y cualquier archivo adicional necesario. La calificación se basará en una rúbrica de evaluación.

60%

De manera previa a cada evaluación definitiva, tu docente te explicará al detalle el instrumento de evaluación y tendrás la oportunidad de realizar una entrega preliminar que recibirá su retroalimentación, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Momentos de evaluación*
1. Explicación detallada del instrumento de evaluación del parcial
2. Evaluación parcial preliminar (no calificada)
3. Retroalimentación
4. **Evaluación parcial definitiva [EPD]**
5. Explicación detallada del instrumento de evaluación del final
6. Evaluación final preliminar (no calificada)
7. Retroalimentación

8. **Evaluación final definitiva [EFD]**

*Revisa en la plataforma EVA en qué semana ocurre cada momento de evaluación.

Recuerda que, para aprobar la unidad didáctica, debes asistir al menos al 70% de las clases sincrónicas (sean virtuales o presenciales). Es decir, si acumulas 30% o más de inasistencias injustificadas, desaprobarás la unidad didáctica por inasistencia con la calificación mínima.

Referencias Bibliográficas

- Cuevas, A. (2016). *Python 3: curso práctico.* RA-MA Editorial. https://elibro.net/es/lc/ipae/titulos/106404
- Gamboa, J. (2021). *Fundamentos de Programación con Python 3*. Marcombo. https://ebooks.editorialmacro.com/library/publication/fundamentos-de-programacion-con-python-3
- García, C. (2019). *Archivos y Python: Manipulación avanzada.* ENI.
- Hinojosa, Á. (2015). *Python paso a paso*. RA-MA Editorial. https://elibro.net/es/lc/ipae/titulos/107213
- Marzal, A. García, P. y Gracia, I. (2016). *Introducción a la programación con Python 3.* D - Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions. https://elibro.net/es/lc/ipae/titulos/51760
- Severance, C. R. (2020). *Python para todos: Explorando datos con Python 3.* UOC. https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_dam_m10_/web/fp_dam_m10_htmlindex/WebContent/u2/media/python_para_todos.pdf
- Villanueva, L. (2022). *Interfaces gráficas con Python y PyQt5.* Marcombo.